

Estudio de un vórtice con velocimetría por imágenes

Laboratorio 5 · Larrotonda, Grupo 7
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires

- 

Matías D'Angelo
matidangelo8@gmail.com
- 

Oliverio Starosta
oliveriostarosta@gmail.com
- 

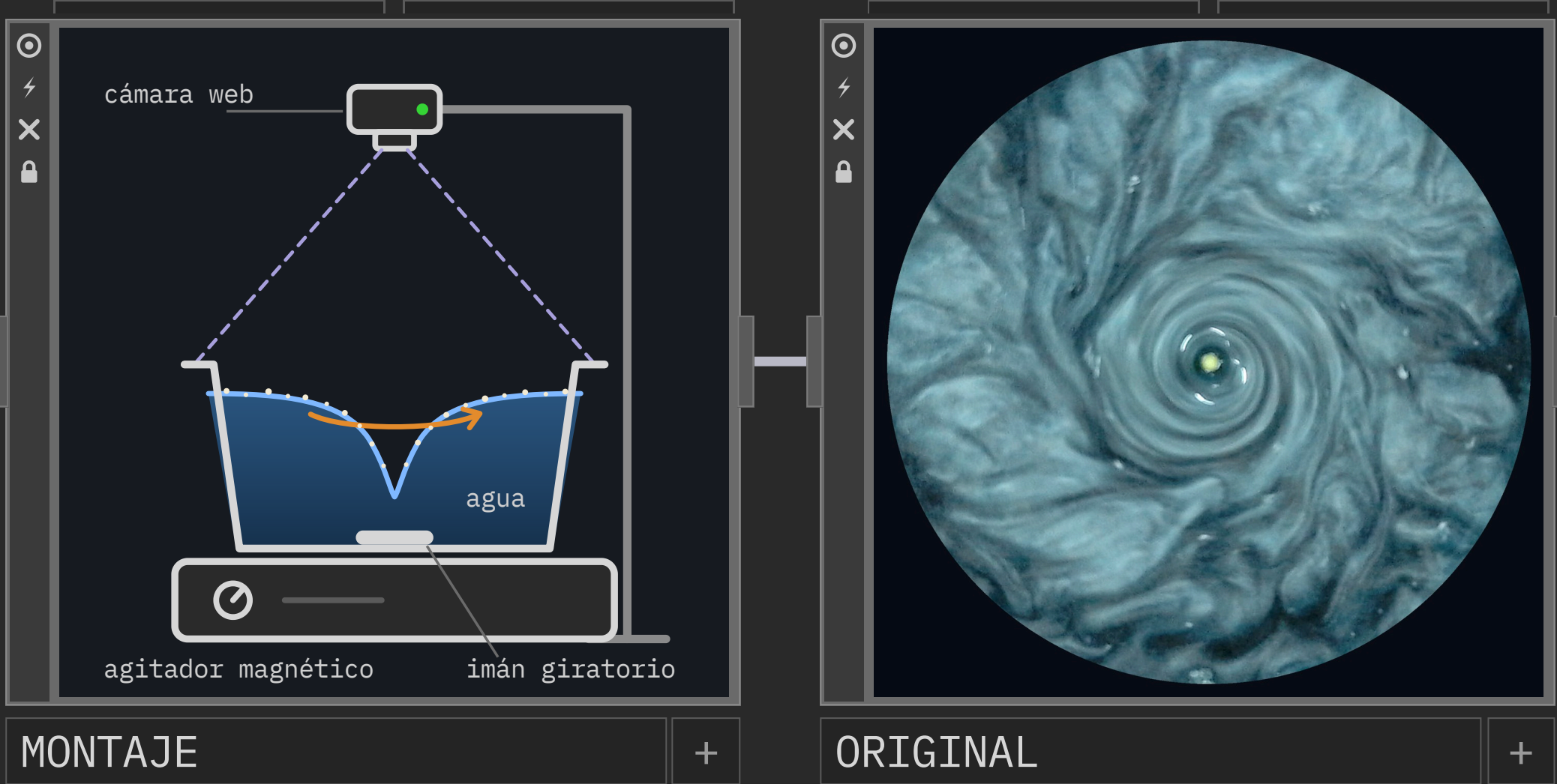
Lenny Stratas
lennystratas@gmail.com



1 Introducción y objetivos

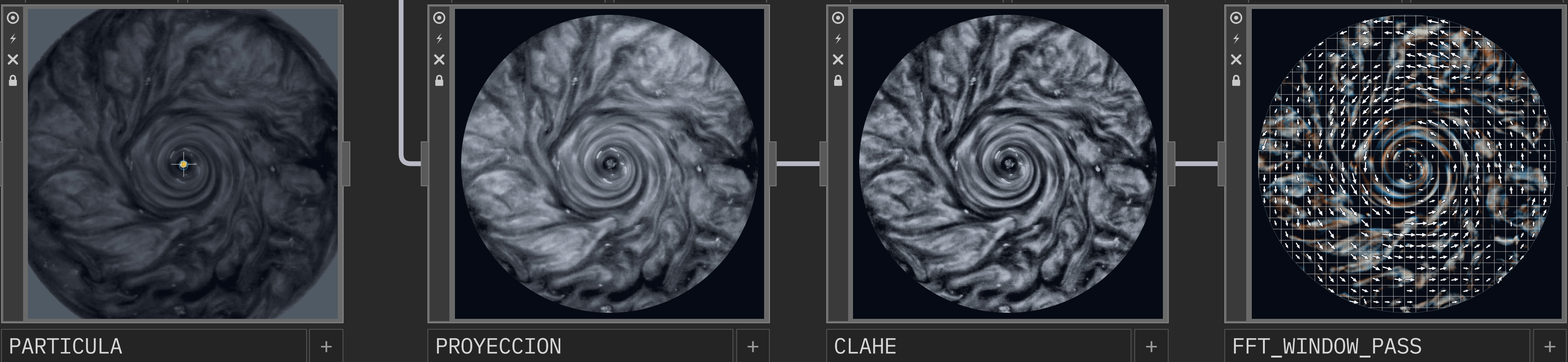
// introducción

Al hacer girar un imán en el fondo de una palangana con agua se forma un vórtice: el fluido rota alrededor del eje y la superficie se hunde en el centro. Filmamos desde arriba un polvo trazador sobre la superficie y medimos el campo de velocidades con velocimetría por imágenes de partículas (PIV).



- // objetivos
- Medir el campo de velocidad en la superficie y el perfil $v_\theta(r)$.
 - Comparar el perfil con los modelos de Rankine y de Burgers.
 - Estudiar el encendido: cómo crece $v_{\max}(t)$ al prender el agitador y cómo depende de la altura del agua H .

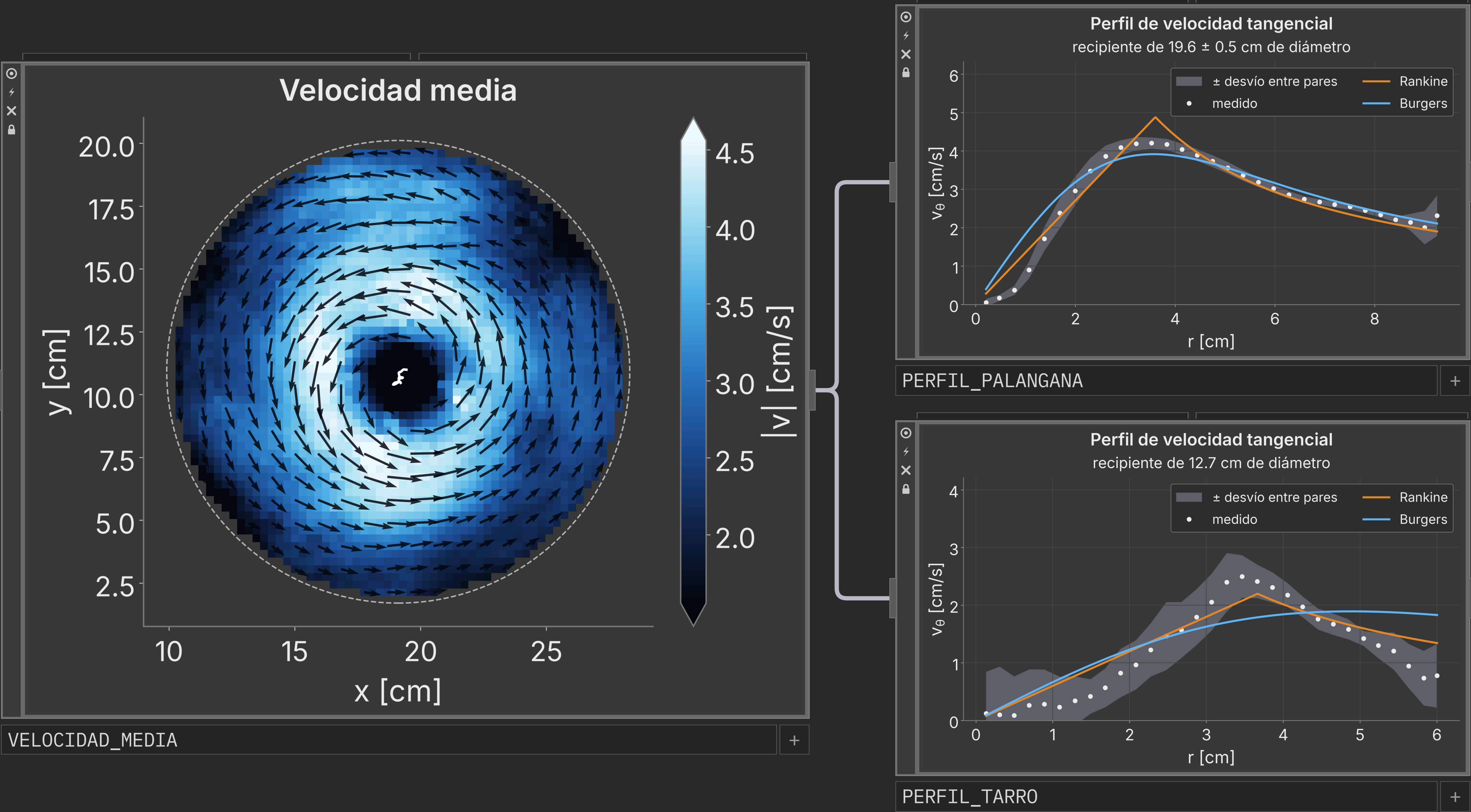
2 Análisis de imagen — PIV



// método

PROYECCION separa fondo, trazador y partícula por color.
CLAHE iguala el contraste en zonas de 59 px.
FFT_WINDOW_PASS correlación cruzada por FFT en tres pasadas (ventanas de 128, 64 y 32 px, 50 % de solapamiento); cada una deforma las imágenes con el campo de la anterior. **PARTICULA** ubica la partícula y marca el centro del vórtice.

3 Modelo del perfil de velocidad



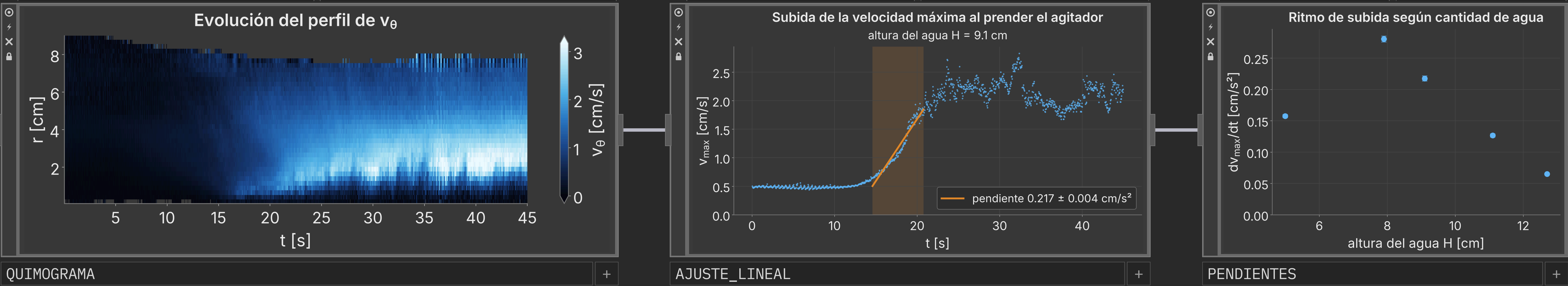
// modelos

Rankine
(ecuación)

Burgers
(ecuación)

(parámetros ajustados para cada recipiente)

4 Dinámica de encendido



// resultados y conclusiones
(texto)